

Bewertungsrubrik für LLM-generierte Fragen (Experiment 2)

Klarheit/Clarity

Fragestellung: Wie präzise und inhaltlich eindeutig ist die Frage aus Dozierendenperspektive formuliert? Bewerten Sie auch die inhaltliche Klarheit im Nachhinein für die Beantwortung der Frage.

Hinweis: Hier geht es um inhaltliche Verständlichkeit und Eindeutigkeit, nicht um sprachliche Formulierungen.

- **5 - Sehr klar:** Inhaltlich präzise und eindeutig formuliert, keine Mehrdeutigkeiten
 - Bsp.: “Nennen Sie die Kernaufgaben des Session Layer und erläutern Sie jeweils deren Funktion.”
- **4 - Klar:** Inhaltlich verständlich mit minimalen Unklarheiten
- **3 - Mäßig klar:** Enthält einige inhaltlich unklare Formulierungen
- **2 - Unklar:** Enthält mehrere mehrdeutige oder verwirrende inhaltliche Elemente
- **1 - Sehr unklar:** Inhaltlich unverständlich, Fragenintention nicht erkennbar
 - Bsp.: “Inwiefern spielt die Schicht eine Rolle bei dem, was passiert, wenn Kommunikation stattfindet?”

Herausforderung/Challenging

Fragestellung: Wie viel kognitive Anstrengung erfordert die Beantwortung der Frage aus Studierendenperspektive?

Hinweis: Nicht die Bloom-Taxonomie als Grundlage nehmen, sondern die tatsächlich benötigte kognitive Last einschätzen.

- **5 - Sehr herausfordernd:** Erfordert mehrfaches Lesen des gesamten Textes und Verknüpfung vieler Informationen
 - Bsp.: “Analysieren Sie, warum Flusssteuerung auf mehreren OSI-Schichten implementiert wird, und bewerten Sie die Notwendigkeit dieser Redundanz.”
- **4 - Herausfordernd:** Erfordert Zusammenführen von Informationen aus verschiedenen Textabschnitten
- **3 - Mäßig herausfordernd:** Erfordert Nachdenken und eigenes Formulieren, nicht nur Ablesen
- **2 - Wenig herausfordernd:** Erfordert gezieltes Suchen und Wiedergeben einer Textstelle
- **1 - Nicht herausfordernd:** Antwort kann direkt abgelesen oder mit einem Wort beantwortet werden
 - Bsp.: “Wie viele Kernaufgaben hat der Physical Layer?”

Wertigkeit/Value bzgl. Lernzielintegration

Fragestellung: Wie zentral ist das in der Frage behandelte Fachkonzept für das angestrebte Lernziel des Moduls? Nehmen Sie bei der Bewertung die Perspektive der Dozierenden ein.

Hinweis: Diese Kategorie bewertet, wie gut die Frage dazu beiträgt, das beschriebene Lernziel des Moduls zu erreichen.

- **5 - Sehr Hoch:** Behandelt Kernkonzept und zentrales Lernziel (hochrelevant)
 - Bsp.: “Erklären Sie das Zusammenspiel von Codierung, Transport und Decodierung bei der Übertragung logischer Werte auf physikalischer Ebene.”
- **4 - Hoch:** Behandelt grundlegendes Konzept zum Lernziel
- **3 - Mäßig:** Behandelt Grundlagen, die aber nicht direkt zum Lernziel passen (oder gehen darüber hinaus)
- **2 - Gering:** Fokussiert auf nebensächliches Detail oder ist ineffizient für das Lernziel
- **1 - Nicht vorhanden:** Passt gar nicht zum Lernziel
 - Bsp.: “Nennen Sie ein Beispiel für ein Kabel, das zur Datenübertragung verwendet werden kann.”

Sprachqualität/Language

Fragestellung: Wie angemessen ist aus Dozierendenperspektive die sprachliche Formulierung hinsichtlich Grammatik und Verständlichkeit? Bewerten Sie auch die sprachliche Präzision im Nachhinein für die Beantwortung der Frage.

Hinweis: Hier geht es ausschließlich um die sprachliche Form und Präzision, nicht um den Inhalt.

- **5 - Ausgezeichnet:** Präzise, angemessen, gut verständlich
 - Bsp.: “Ermitteln Sie, welche OSI-Schicht für das Setzen von Synchronisationspunkten verantwortlich ist, und erläutern Sie deren Zweck.”
- **4 - Gut:** Verständlich mit kleinen Schwächen
- **3 - Befriedigend:** Umständlich oder unpräzise
- **2 - Mangelhaft:** Schwerfällig, weitschweifig oder unnötig komplex
- **1 - Ungenügend:** Gar nicht verständlich
 - Bsp.: “Im Kontext der vielschichtigen und diversen Betrachtungsweise der Aufgabenbereiche, die dem Physical Layer im Rahmen des OSI-Referenzmodells zugeschrieben werden können, erläutern Sie diese unter Berücksichtigung relevanter Aspekte.”

Bloom's Level (Stufen 1-6)

Fragestellung: Welche kognitive Stufe der Bloom'schen Taxonomie wird aus Dozierendenperspektive durch die Frage angesprochen? Bewerten Sie auch das Level im Nachhinein für die Beantwortung der Frage.

Hinweis: Es kann eine Diskrepanz zwischen dem Bloom-Level der Frage und dem der Antwort vorliegen. Deswegen müssen beide Bestandteile bewertet werden.

1. **Remembering:** Abruf relevanten Wissens aus dem Langzeitgedächtnis, indem der Schwerpunkt auf dem Erkennen und Erinnern von Fakten liegt.
 - Verben: Definieren, beschreiben, aufzählen, identifizieren, auflisten, zuordnen, benennen, skizzieren, zitieren, auswählen
2. **Understanding:** Erkennen der Bedeutung von Anweisungen, z.B. mündlicher, schriftlicher und grafischer Kommunikation.
 - Verben: Klarstellen, klassifizieren, vergleichen, gegenüberstellen, detaillieren, erklären, umschreiben, neu schreiben, zusammenfassen, übersetzen
3. **Applying:** Durchführen oder Anwenden eines Verfahrens in einer bestimmten Situation.
 - Verben: Anwenden, Berechnen, Vorführen, Ermitteln, Untersuchen, Veranschaulichen, Verändern, Simulieren, Lösen, Nutzen
4. **Analyzing:** Zerlegung von Material in seine Bestandteile und Bestimmung ihrer Beziehungen zueinander oder zu einer Gesamtstruktur oder einem Gesamtzweck.
 - Verben: Analysieren, zerlegen, erkennen, differenzieren, unterscheiden, prüfen, untersuchen, optimieren, in Beziehung setzen, trennen
5. **Evaluating:** Urteile auf der Grundlage etablierter Kriterien und Standards fällen.
 - Verben: Bewerten, schlussfolgern, kritisieren, verteidigen, bewerten, benoten, interpretieren, beurteilen, begründen, überprüfen
6. **Creating:** Zusammenfügen oder Neuorganisieren von Elementen zu einem zusammenhängenden Ganzen.
 - Verben: Zusammenstellen, codieren, kompilieren, konstruieren, erstellen, entwerfen, entwickeln, erweitern, verbessern, reorganisieren

Descriptions

- **Remembering:** Abruf relevanten Wissens aus dem Langzeitgedächtnis, indem der Schwerpunkt auf dem Erkennen und Erinnern von Fakten liegt.
- **Understanding:** Erkennen der Bedeutung von Anweisungen, z.B. mündlicher, schriftlicher und grafischer Kommunikation.
- **Applying:** Durchführen oder Anwenden eines Verfahrens in einer bestimmten Situation.
- **Analyzing:** Zerlegung von Material in seine Bestandteile und Bestimmung ihrer Beziehungen zueinander oder zu einer Gesamtstruktur oder einem Gesamtzweck.
- **Evaluating:** Urteile auf der Grundlage etablierter Kriterien und Standards fällen.
- **Creating:** Zusammenfügen oder Neuorganisieren von Elementen zu einem zusammenhängenden Ganzen.

Verbs

- **Remembering:** Definieren, beschreiben, aufzählen, identifizieren, auflisten, zuordnen, benennen, skizzieren, zitieren, auswählen
- **Understanding:** Klarstellen, klassifizieren, vergleichen, gegenüberstellen, detaillieren, erklären, umschreiben, neu schreiben, zusammenfassen, übersetzen
- **Applying:** Anwenden, berechnen, vorführen, ermitteln, untersuchen, veranschaulichen, verändern, simulieren, lösen, nutzen
- **Analyzing:** Analysieren, zerlegen, erkennen, differenzieren, unterscheiden, prüfen, untersuchen, optimieren, in Beziehung setzen, trennen
- **Evaluating:** Bewerten, schlussfolgern, kritisieren, verteidigen, bewerten, benoten, interpretieren, beurteilen, begründen, überprüfen
- **Creating:** Zusammenstellen, codieren, kompilieren, konstruieren, erstellen, entwerfen, entwickeln, erweitern, verbessern, reorganisieren

Experiment 1 Lernziele

Layer 1

Die Studierenden beherrschen das Zusammenspiel von Codierung, Transport und Decodierung zur Übertragung logischer Werte auf physikalischer Ebene

Layer 2

Die Studierenden beherrschen die Mechanismen zur fehlergesicherten Datenübertragung, einschließlich Fehlerkontrolle, Flusskontrolle, Segmentierung, Identifikation und Medienzugriff

Layer 3

Die Studierenden beherrschen die netzwerkübergreifende Kommunikation durch Adressierung, Routing und Flusssteuerung (End-to-End sowie Node-to-Node)

Layer 4

Die Studierenden beherrschen die teilnehmerorientierte Übertragung mit Fokus auf Adressierung, Flusssteuerung und Dienstqualität

Layer 5

Die Studierenden beherrschen das Sitzungskonzept, einschließlich Sitzungsverwaltung, Synchronisation und Bündelung von Transaktionen

Layer 6

Die Studierenden beherrschen die Transformation von Anwendungsdaten in übertragbare Bitströme durch Konvertierung, Kompression und Verschlüsselung

Layer 7

Die Studierenden beherrschen die anwendungsspezifische Definition von Grundkonzepten, Protokollelementen und Verhaltensweisen

Experiment 2 Lernziele

Bloom 1

Die Studierenden können die sieben Schichten des ISO-OSI-Modells in korrekter Reihenfolge benennen und die jeweilige Hauptfunktion jeder Schicht wiedergeben

Bloom 2

Die Studierenden können die Beziehungen zwischen den Schichten des ISO-OSI-Modells erklären und die Kernaufgaben jeder Schicht in eigenen Worten beschreiben

Bloom 3

Die Studierenden können die Konzepte der einzelnen Schichten auf konkrete Beispiele anwenden, indem sie Kommunikationsvorgänge der korrekten Schicht zuordnen

Bloom 4

Die Studierenden können die Aufgabenverteilung zwischen den Schichten analysieren und Unterschiede sowie Zusammenhänge zwischen verwandten Konzepten herausarbeiten

Bloom 5

Die Studierenden können die Angemessenheit bestimmter Schichtfunktionen für gegebene Anforderungen bewerten und begründete Urteile über Design-Entscheidungen im ISO-OSI-Modell abgeben

Bloom 6

Die Studierenden können auf Basis der Schichtenprinzipien eigene Lösungsvorschläge für Kommunikationsprobleme entwickeln, die den Aufgaben der jeweiligen Schichten entsprechen